

完全微分方程式

$q_x(x, y) = p_y(x, y)$ $\left(\frac{\partial q}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y}, \text{可積分条件} \right)$ のとき,

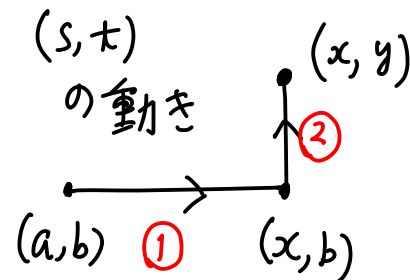
$$(*) \quad df(x, y) = p(x, y) dx + q(x, y) dy \quad (\Leftrightarrow f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = p, f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = q)$$

とめたる函数 f を求めよう. (積分定数の分の不定性が残る.)

解法例1

$$f(x, y) = \int_a^x p(s, b) ds + \int_b^y q(x, t) dt$$

① $t=b$ ② $s=x$



① 上で $p(s, t) ds + q(s, t) dt$ における
 dt は 0 で t は b に固定

② 上で $p(s, t) ds + q(s, t) dt$ における
 ds は 0 で s は x に固定

$p(x, y) dx + q(x, y) dy$ の
 (x, y) に (s, t) を代入して,
 (a, b) から (x, y) まで (s, t) を
 動かして積分すると,
 解 f が得られる.

確認 上のとき,

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= p(x, b) + \int_b^y q_x(x, t) dt \stackrel{q_x=p_y}{=} p(x, b) + \int_b^y p_y(x, t) dt = p(x, y). \\ f_y(x, y) &= q(x, y). \end{aligned}$$

□

解法例 2 (s, t) を $(0, 0)$ から (x, y) まで直線的に動かして, $(*)$ の右辺を積分して, f を定めると, $(*)$ の解が求まる:

$$f(x, y) = \int_0^1 \left(p(xt, yt) \frac{\partial(xt)}{\partial t} + q(xt, yt) \frac{\partial(yt)}{\partial t} \right) dt = \int_0^1 (p(xt, yt)x + q(xt, yt)y) dt$$

$p(X, Y) \frac{dX}{dt} + q(X, Y) \frac{dY}{dt}$ の (X, Y) に (xt, yt) を代入したものの

これが解であることの確認

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \int_0^1 (p(xt, yt) + p_x(xt, yt)xt + q_x(xt, yt)yt) dt \\ &= \int_0^1 (p(xt, yt) + p_x(xt, yt)xt + p_y(xt, yt)yt) dt \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ p_x = p_y \text{ (可積分条件)} \end{array}$$

非自明 $\downarrow$

$$= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (p(xt, yt)t) dt = \left[p(xt, yt)t \right]_{t=0}^{t=1} = p(x, y)$$

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= \int_0^1 (q(xt, yt) + p_y(xt, yt)xt + q_y(xt, yt)yt) dt \\ &= \int_0^1 (q(xt, yt) + q_x(xt, yt)xt + q_y(xt, yt)yt) dt \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ p_y = q_x \text{ (可積分条件)} \end{array}$$

非自明 $\downarrow$

$$= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (q(xt, yt)t) dt = \left[q(xt, yt)t \right]_{t=0}^{t=1} = q(x, y).$$

□

例 $df = 2xy \, dx + (x^2 + \cos y) \, dy$ を満たす $f = f(x, y)$ を求めよ.

$$p = 2xy, \, q = x^2 + \cos y \text{ とおく. } p_y = 2x, \, q_x = 2x, \therefore p_y = q_x, \text{ (可積分条件) 非成立}$$

解法 1 $(a, b) = (0, 0)$ とする $f(x, y) = \underbrace{\int_0^x 2s \, ds}_{=0} + \int_0^y (x^2 + \cos t) \, dt = x^2 y + \sin y.$

$$\frac{\partial(x^2 y + \sin y)}{\partial x} = 2xy = p, \quad \frac{\partial(x^2 y + \sin y)}{\partial y} = x^2 + \cos y = q.$$

OK

解法 2 df の右辺の x, y に xt, yt を代入して t を 0 から 1 まで積分すると,

$$f(x, y) = \int_0^1 (2(xt)(yt)x + ((xt)^2 + \cos(yt))y) \, dt$$

$$= \int_0^1 (2x^2 y t^2 + x^2 y t^2 + y \cos(yt)) \, dt$$

$$= \int_0^1 (3x^2 y t^2 + \frac{\partial}{\partial t} \sin(yt)) \, dt$$

$$= x^2 y + \sin y,$$

これは上と同じ,

OK

注意 $f_x = p, f_y = q$ のとき $p_y = f_{xy} = f_{yx} = q_x$ となる.

ゆえに, $df \stackrel{(*)}{=} p dx + q dy (\Leftrightarrow f_x = p \text{ かつ } f_y = q)$ のとき, 可積分条件 $p_y = q_x$ が成立する. 完全微分方程式(*)の解が存在するためには可積分条件が必要, 上で説明した解法は逆に可積分条件が成立するとき, 点 (a, b) から点 (x, y) までの $p dx + q dy$ の線積分により, 解が作れることを示している ($p dx + q dy$ は 微分形式(型式) と呼ばれている.) $\square$

注意 $p dx + q dy$ が可積分条件 ($p_y = q_x$) を満たしていないときであっても, うまく $\lambda = \lambda(x, y)$ をつけて, $(\lambda p) dx + (\lambda q) dy$ が可積分条件を満たすようにできる場合もある,

このとき $\lambda = \lambda(x, y)$ を 積分因子 と呼ぶ.

この講義では詳しく説明しない (申しわけない.) $\square$

次回につづく. 次回に ^{exact} 完全微分方程式の例を追加する. $\square$